UNIDAD 3 · PROTOTIPADO Y TESTEO

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO III · INACAP RANCAGUA

COPILOTO KINE

El copiloto financiero de la kinesióloga independiente: convierte cada atención en ganancia real y le avisa qué viene, sin que tenga que digitar.

Integrantes del grupo

1. Benjamín Vera Yáñez
Diseño Digital · Secretario técnico · consolida y prototipa

2. Francisco Ahumada
Diseño Digital · Referentes financieros · factibilidad

3. Claudia Cifuentes
Diseño Digital · Perfil de usuaria · co-creación

4. Néstor Rivera
Diseño Digital · Ideación · registro y métricas

Docente: Roberto Escobar Donoso

GRUPO N° ___ · SECCIÓN ___ · NOVIEMBRE 2026

EL PROBLEMA QUE RESOLVEMOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las kinesiólogas independientes con atención mixta necesitan **saber cuánto ganan realmente y anticipar sus meses bajos** porque **su agenda y sus finanzas viven separadas**, lo que genera **cerca de 1 hora diaria de registro manual y meses bajos e impuestos que llegan por sorpresa**.

1 USUARIO

Joselyn Toledo, kinesióloga con ~1 año de práctica propia. Atiende en el Centro Médico InMotion (70/30) y a domicilio, de 10 a 32 h semanales.

2 NECESIDAD

Ver su ganancia real por atención (con comisión, traslado, materiales e impuestos) y saber con tiempo qué viene, sin digitar en un Excel de noche.

3 EVIDENCIA

8 insights de la UA1, 7 triangulados 3/3 (usuaria, expertos y observación). Catalina: “me toma una hora actualmente diario”. Asesor: “estar ocupado y estar ganando dinero no son lo mismo”.

> *"Siento que igual tengo como un cierto desorden o falta de educación."* — Joselyn, sobre su gestión económica

CONTEXTO

UNA KINESIÓLOGA, DOS NEGOCIOS EN PARALELO

Joselyn Toledo tiene empresa propia desde hace ~1 año. Atiende en el box de InMotion y en los hogares de sus pacientes, y su oficina es el celular.



PERFIL

- Rehabilitación musculoesquelética, respiratoria y neurológica, masoterapia, psicomotricidad acuática.
- Diplomados en fisiología del ejercicio y piso pélvico.
- 10 a 32 h semanales, de lunes a sábado.
- Gestiona con WhatsApp, el calendario del celular y un Excel que llena al final del día.

"Yo los trato como a mí me gustase que me tratasen."

CLÍNICA INMOTION

70 / 30

Comisión. La secretaria de la clínica gestiona esa agenda.

DOMICILIO PARTICULAR

Coordina por WhatsApp, viaja en auto propio con sus materiales y cobra en efectivo, con boleta o por convenio.

INTEGRANTES · CARRERA Y ROL

Benjamín Vera Yáñez
Secretario técnico · consolida y prototipa

Francisco Ahumada
Referentes financieros · factibilidad

Claudia Cifuentes
Perfil de usuaria · co-creación

Néstor Rivera
Ideación · registro y métricas

Todos de Diseño Digital · INACAP Rancagua

OCHO INSIGHTS, TRIANGULADOS CON TRES FUENTES

Entrevista a la usuaria, entrevistas a expertos (Catalina, kinesióloga par, y un asesor financiero), observación AEIOU, PESTAL y 8 antecedentes del rubro.

I1 3/3 **Ocupada no es lo mismo que rentable**	**I2 · raíz** 3/3 **La agenda es el origen del dato financiero**	**I3** 3/3 **El Excel como parche diario**	**I4** 3/3 **Impuestos como sorpresa**
I5 3/3 **Los costos invisibles del domicilio**	**I6** 3/3 **Inestabilidad sin memoria**	**I7** 3/3 **Fidelización informal por WhatsApp**	**I8** 2/3 **Crecimiento sin plan**

> *"Siento que igual tengo como un cierto desorden o falta de educación."*
> Joselyn, sobre su gestión económica

> *"Para poder organizar el Excel sobre los ingresos y egresos... me toma una hora actualmente diario."*
> Catalina, kinesióloga · experta par

> *"Estar ocupado y estar ganando dinero no son lo mismo."*
> Asesor financiero · experto

U = usuaria · E = expertos · O = observación. La puntuación 3/3 indica que el insight apareció en las tres fuentes.

DESAFÍO REDEFINIDO

¿CÓMO PODRÍAMOS…?

¿Cómo podríamos aumentar la visibilidad financiera de kinesiólogas independientes con atención mixta, conectando su agenda con sus ingresos y costos, para reducir a la mitad el tiempo de registro manual (de ~1 h a menos de 30 min diarios) en Rancagua durante 2027?

OPORTUNIDAD SELECCIONADA

Agenda conectada a un tablero financiero en tiempo real, en lugar de herramientas genéricas de pago.

POR QUÉ SE MANTIENE EN LA UA2

Lo validaron las tres fuentes: la usuaria, la experta par y el asesor financiero.

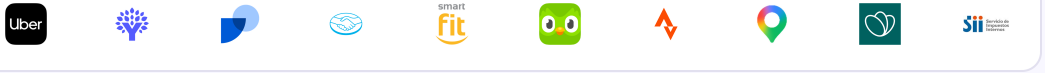
LECTURA DEL ENTORNO

Las colegas ya usan agendas (Cal.com, AgendaPro). La diferencia está en **conectar** la agenda con los ingresos, los costos y los impuestos.

MIRAR FUERA DEL RUBRO: EN OTROS ÁMBITOS, EL DATO SE CAPTURA SOLO

10 referentes de otros ámbitos, analizados con 5 variables (incluida la sostenibilidad). De ellos salen 6 tendencias.

N°	TENDENCIA	CASOS
T1	**El dato se captura solo**	Uber Driver · Mercado Pago · Strava · Google Maps
T2	**Dinero con propósito y proyección legible**	YNAB · Fintual · SII (propuesta de F22)
T3	**Recurrencia que da estabilidad**	Smart Fit
T4	**Hábitos de segundos y comunidad**	Duolingo · Strava
T5	**Eficiencia como sostenibilidad**	Google Maps · Too Good To Go
T6	**Transparencia en tiempo real**	Uber · Mercado Pago



LO QUE NINGÚN CASO RESUELVE SOLO

Los que capturan el dato (Uber, Mercado Pago, Strava) no lo proyectan, y los que proyectan (Fintual, YNAB) no lo capturan. La oportunidad está en **integrar**: captura automática + lectura simple + anticipación.

CONCLUSIÓN PARA LA IDEACIÓN

La solución no debe pedirle a Joselyn "ordenar mejor su Excel": debe **eliminar la digitación**. T2 y T5 aportan la sostenibilidad: estabilidad económica y menos recursos por atención.

13 REQUERIMIENTOS, 6 NECESIDADES, UNA JERARQUÍA

Cada insight de la UA1 se tradujo en lo que la solución debe cumplir, con su aporte sostenible: Ec económico · So social · Am ambiental.

C1 · Agenda conectada

1

R1 cada cita confirmada se vuelve ingreso proyectado · R2 integrarse con la agenda que ya usa (Google Calendar, Cal.com) · R3 separar clínica 70/30 y domicilio Ec Am

C2 · Ganancia real visible

1

R4 ganancia neta por atención, semana y mes · R5 sin lenguaje contable, lectura de menos de 1 minuto en el celular Ec So

C3 · Tiempo y bienestar

2

R6 cerrar el día en menos de 30 min, con un toque por atención · R7 registrar en el momento, no de noche So

C4 · Costos y rutas del domicilio

2

R8 descontar traslado (km y combustible) y materiales · R9 sugerir agrupar domicilios por sector Ec Am

C5 · Anticipación y estabilidad

3

R10 historial y proyección a 3–6 meses con estacionalidad · R11 alertar meses bajos y sugerir acciones Ec So

C6 · Cumplimiento y confianza

4

R12 provisionar la retención de la boleta y estimar la Operación Renta · R13 guardar solo datos financieros y de agenda, nunca la ficha clínica (Ley 21.719) Ec So

MAPA DE EMPATÍA · LO QUE LE DUELE

No saber cuánto gana, los meses bajos que llegan por sorpresa, el trabajo administrativo fuera de horario, los costos del domicilio que no ve y los impuestos anuales.

JERARQUÍA (IMPACTO × FRECUENCIA DEL DOLOR)

1 C1 · C2: el núcleo; sin agenda conectada no hay dato · **2** C3 · C4: victorias tempranas · **3** C5: necesita 2–3 meses de historial · **4** C6: alto impacto, pero el dolor es anual.

DE 60 IDEAS A UN CONCEPTO: COPILOTO KINE

60 ideas en 8 categorías · 47 con aporte sostenible

13 en el foco: originalidad y factibilidad ≥ 4 de 5

1 concepto directriz: **Copiloto Kine**

17 ideas nacen de la voz de la usuaria o de los expertos.

SELECCIÓN DE LA IDEA (MÁX. 30)

CAMINO	TOTAL
A · Copiloto Kine Se conecta a la agenda existente	27
B · Planilla inteligente Barata, pero mantiene la digitación diaria	21
C · Agenda propia nueva Compite con Cal.com y AgendaPro y obliga a cambiar de herramienta	15

Criterios: responde al desafío, recursos internos y externos, prototipable en la UA3, aporte sostenible y diferenciación.

METÁFORA Y ATRIBUTOS · 2.1.4.3

"Es como el tablero y el copiloto de un auto de rally."

Joselyn maneja. El tablero muestra la ganancia y el colchón; el copiloto le lee la ruta que viene: los meses bajos, la agenda del día y cuándo acelerar. Ella nunca suelta el volante.

- **Anticipador** Ec — avisa antes de la curva
- **Automático** So Ec — la usuaria solo confirma
- **Legible de un vistazo** So — semáforo, sin jerga
- **Sostenible** Ec So Am — rinde más con menos

LAS 13 IDEAS DEL FOCO, EN 4 CATEGORÍAS

Ganancia real por atención
10 ganancia neta al cerrar · 12 clínica vs. domicilio · 17 costo por km · 18 kit de materiales

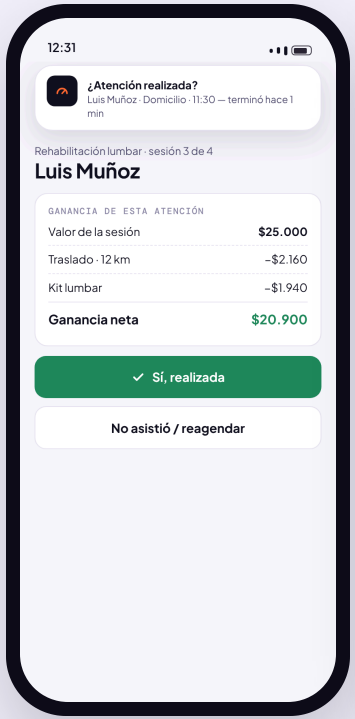
Impuestos sin sorpresa
33 provisión de la retención · 34 termómetro de la Operación Renta

Anticipación y colchón
25 proyección 3–6 meses · 26 alerta de meses bajos · 29 colchón automático · 30 cupos de último minuto

Tiempo y rutas sostenibles
22 días por sector · 48 modo "no trabajo de noche" · 49 horas recuperadas

NUESTRO PROTOTIPO · V1

PRIMERA VERSIÓN



Atención realizada



Tablero



Proyección

1 Beneficios

Cada cita de su agenda se vuelve ingreso. Al cerrar una atención ve su ganancia neta, con comisión, traslado y materiales descontados, y un tablero con semáforo.

2 Principales costos

Diseño y desarrollo low-code del equipo, conexión con Google Calendar (API sin costo) y Google Sheets como base de datos del prototipo.

3 Hipótesis a testear

Con el cierre de un toque, Joselyn baja su registro diario de ~60 a menos de 30 min y ≥ 80 % de sus atenciones se registran solas.

¿QUÉ CAMBIA DE V1 A V2 Y POR QUÉ?

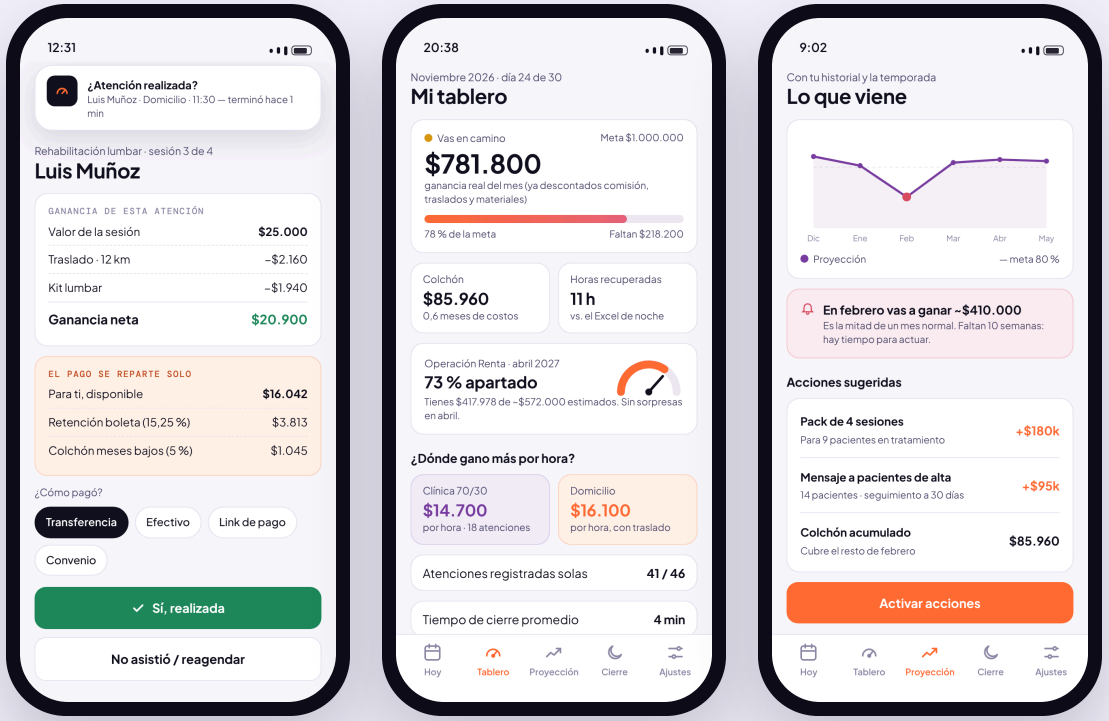
La V1 cubre el núcleo (prioridades 1 y 2). La V2 suma lo que la V1 deja abierto, a partir de los requerimientos y de la voz de las usuarias y los expertos.

ASPECTO	VERSIÓN 1	EVIDENCIA	VERSIÓN 2 (ITERADA)
Impuestos	No se consideran	Asesor financiero: la Operación Renta llega como sorpresa · I4 · R12	→ Retención apartada en cada cobro y termómetro de la Operación Renta en pesos (ideas 33 y 34) Ec
Meses bajos	Los muestra, pero no sugiere qué hacer	Asesor financiero: no hay colchón para los meses bajos · I6 · R11	→ Alerta temprana con acciones, colchón automático (un % de cada pago) y cupos de último minuto (ideas 26, 29 y 30) Ec So
Domicilios	Descuenta los km, pero no los reduce	I5 · R9 · el auto propio es parte central de sus costos	→ Días por sector ("martes = Machalí") y ruta del día agrupada (ideas 19 y 22) Am Ec
Bienestar	Cierre rápido, pero a cualquier hora	Catalina: "me toma una hora actualmente diario" · R6 · R7	→ Modo "no trabajo de noche" (cierre antes de las 21 h) e indicador de horas recuperadas (ideas 48 y 49) So
Proyección	3 meses, solo con la agenda	R10 · se activa con 2–3 meses de historial	→ 3 a 6 meses con estacionalidad, escrita en palabras cotidianas (referente Fintual) Ec
Avisos	Una notificación por cada atención	Riesgo de sobrecarga identificado en el informe EV2	→ Resumen semanal por WhatsApp y un solo aviso diario configurable So

La V2 es el material que se llevará a la sesión de co-creación con Joselyn y Catalina (votación, metáfora y test de 5 segundos). Sus resultados se integrarán como siguiente ciclo.

NUESTRO PROTOTIPO · V2

VERSIÓN ITERADA



El pago se reparte solo | Tablero con impuestos | Alerta con acciones

1 Beneficios

Aparta sola la retención y un colchón, agrupa domicilios por sector (–9 km al día), ofrece las horas libres y cierra el día antes de las 21 h.

2 Principales costos

Lo de la V1 más mapas, un medio de pago con link (comisión por cobro) y soporte. Para Joselyn: $20.000–25.000 al mes de referencia.

3 Hipótesis a testear

Si el copiloto avisa un mes bajo con una acción concreta, Joselyn la activa, y la proyección se equivoca en ≤ 10 % frente a lo real.

PANTALLAS V2 · EL DÍA CON EL COPILOTO

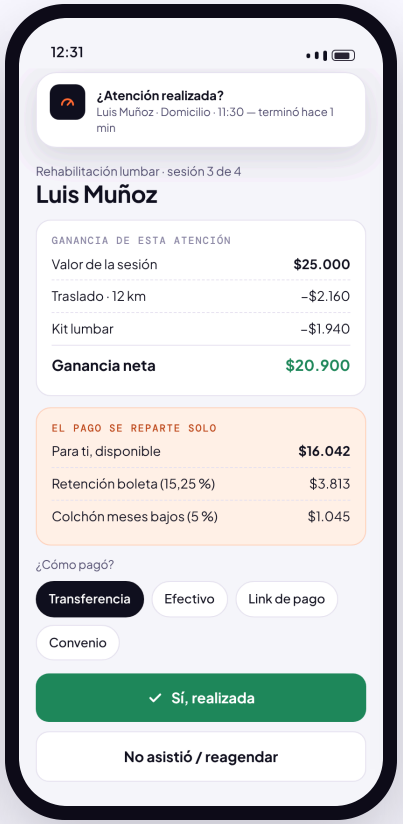
VERSIÓN ITERADA



Hoy
Martes = Machalí



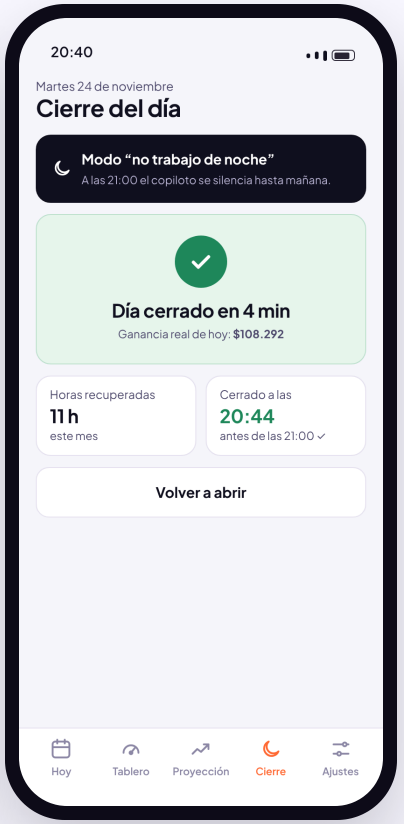
Ruta por sector
−9 km en el día



Atención realizada
El pago se reparte solo



Cupo de último minuto
La hora vacía se ofrece



Cierre del día
Antes de las 21:00

PANTALLAS V2 · GANANCIA, IMPUESTOS Y LO QUE VIENE

VERSIÓN ITERADA



Tus reglas
Retención, colchón y sectores



Tablero
Colchón y Operación Renta



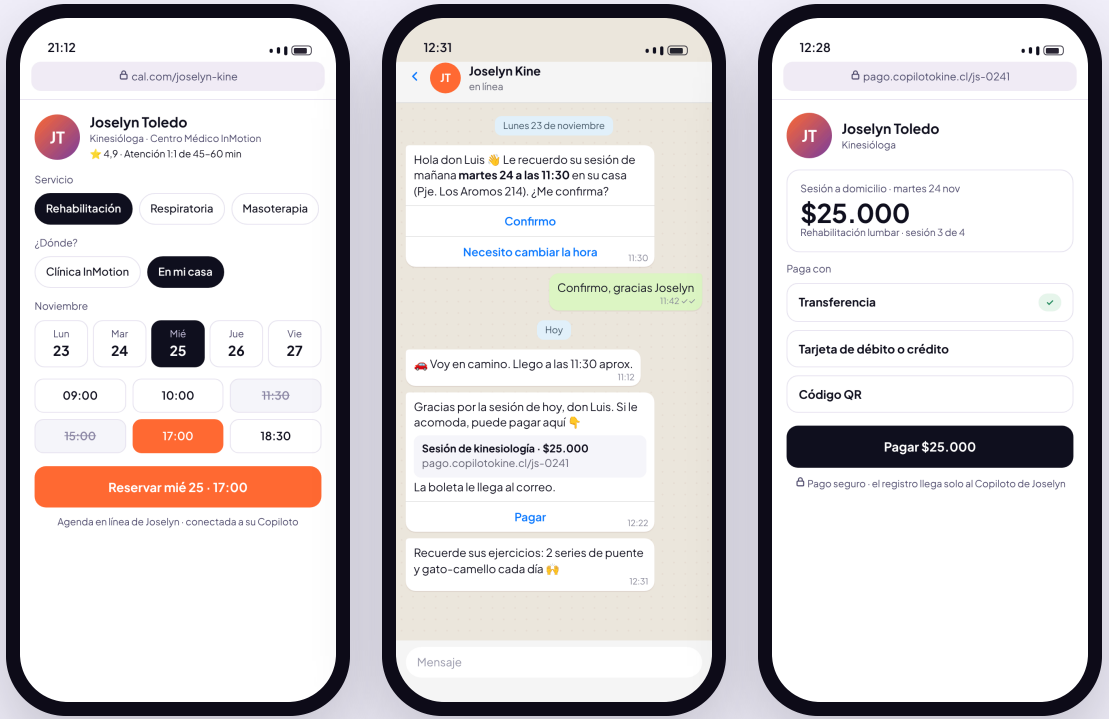
Proyección
6 meses con acciones



Resumen semanal
Llega solo por WhatsApp

NUESTRO PROTOTIPO · EL PACIENTE

VERSIÓN ITERADA



Reserva en línea | **Recordatorio y aviso** | **Pago con link**

1 Beneficios

Reserva en un minuto en la agenda de siempre, recibe recordatorio y aviso de llegada por WhatsApp y paga sin efectivo; la boleta le llega al correo.

2 Principales costos

Mensajes con plantillas en la voz de Joselyn y la comisión del medio de pago en cada cobro.

3 Hipótesis a testear

Los pacientes, incluidos adultos mayores, confirman y pagan con link sin ayuda: meta a validar ≥ 70 % de los domicilios.

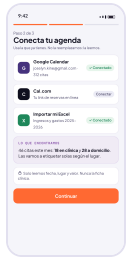
COPILOTO KINE: EL PROTOTIPO Y SUS 17 PANTALLAS

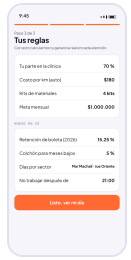
PROTOTIPO FUNCIONAL

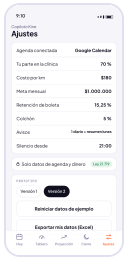
App web móvil navegable (**unidad-2/app**), con datos de ejemplo y dos versiones: V1 (alcance mínimo) y V2 (iterada). Cada acción cambia los números: confirmar una atención suma al tablero, tomar un cupo llena la agenda y activar acciones sube la proyección.

JOSELYN · CONFIGURAR

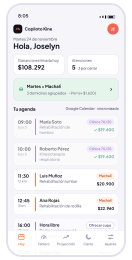

Bienvenida

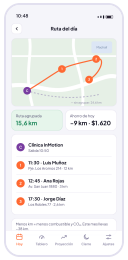

Conectar agenda

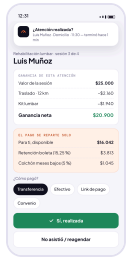

Tus reglas

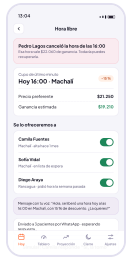

Ajustes

JOSELYN · SU DÍA


Hoy


Ruta por sector


Atención realizada


Cupo último minuto


Cierre del día

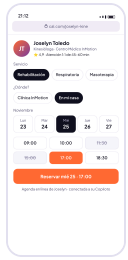
JOSELYN · SUS NÚMEROS


Tablero

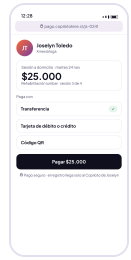

Proyección


Resumen semanal

PACIENTE


Reserva en línea


Recordatorio y aviso


Pago con link


Cupo y seguimiento

Cómo se usa

Abrir **unidad-2/app/index.html** en el navegador. En el computador se ve el teléfono junto a la lista de pantallas; en el celular, la app a pantalla completa.

Qué lee y qué no

Solo la fecha, el lugar y el valor de cada cita, más los cobros. Nunca la ficha clínica (R13 · Ley 21.719).

Listo para la UA3

Sirve para la sesión de co-creación y para los dos ciclos de testeo, midiendo minutos de registro y atenciones registradas solas.

PRÓXIMOS PASOS

01

Sesión de co-creación (45 min)

Con Joselyn (presencial) y Catalina (remota): votación de ideas, validación de la metáfora, test de 5 segundos de la propuesta de valor y elección de la métrica.

02

Testeo del prototipo · UA3

El prototipo funcional ya existe (unidad-2/app). Se llevará a dos ciclos de testeo midiendo las métricas claves (rúbrica ES03).

03

Validación tributaria

Revisar con el asesor financiero las reglas de retención y la estimación de la Operación Renta antes de prototiparlas.

Ella maneja. La herramienta es el copiloto: **le devuelve el tiempo y la claridad** *para sostener el trato 1:1 que la hace única.*